CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Questions préliminaires

Énoncé

Notations. Tous les espaces vectoriels sont sur $\mathbb{C}$. Pour des matrices carrées $M_1, \dots, M_s$, $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$ est la matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $M_1, \dots, M_s$. Le bloc de Jordan de taille r est la matrice $J_r \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux d'indice $(j+1, j)$, $1 \leqslant j \leqslant r-1$, qui valent 1 ; $J_1 = (0)$.

1. **Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable.** Soit V de dimension finie, h un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par h. On note $h_W : W \to W$, $v \mapsto h(v)$. Démontrer que si h est diagonalisable, alors h_W est aussi diagonalisable.

2. **Un invariant matriciel.** Pour une matrice carrée M et $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\delta_k(M) = -\dim\ker M^{k-1} + 2\dim\ker M^k - \dim\ker M^{k+1}$.

   a) Démontrer que si M et M' sont semblables, alors $\delta_k(M) = \delta_k(M')$ pour tout k.

   b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\delta_k(J_r)$ vaut 1 si $k = r$ et 0 sinon.

   c) Soient M_1, M_2 carrées et $M = \operatorname{diag}(M_1, M_2)$. Démontrer que $\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2$, puis que $\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2)$ pour tout k. (Ces relations s'étendent à $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- J_r : des 1 juste sous la diagonale, des 0 ailleurs.
- δ_k ne fait intervenir que des dimensions de noyaux de puissances.

Ce qu'on te demande. Deux outils pour la suite : la diagonalisabilité passe aux sous-espaces stables, et δ_k compte les blocs de Jordan de taille k.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Ce qu'on doit montrer

Ce qu'on a : h diagonalisable, et W un sous-espace **stable** par h, c'est-à-dire $h(w) \in W$ pour tout $w \in W$. Grâce à cela, h_W (« h restreint à W ») est bien un endomorphisme de W.

Exemple : $h = \mathrm{diag}(1,2,2)$ sur $\mathbb{C}^3$ et $W = \mathrm{Vect}(e_2, e_3)$. Alors h_W agit comme $\mathrm{diag}(2,2)$: diagonalisable.

Outil : un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples** (produit de facteurs $X - \lambda$ tous différents). On va transporter un tel polynôme de h à h_W.

Étape 2. Un polynôme annulateur de h

h est diagonalisable : il existe une base de vecteurs propres. On pose $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(h)} (X - \lambda)$, produit sur les valeurs propres **distinctes** : P est scindé à racines simples.

$P(h) = 0$: pour un vecteur propre v de valeur propre μ, $(h - \lambda\,\mathrm{id})(v) = (\mu - \lambda)v$, donc $P(h)(v) = \prod_\lambda (\mu - \lambda)\, v = 0$ (le facteur $\lambda = \mu$ est nul). $P(h)$ est nul sur une base, donc nul.

Exemple : $h = \mathrm{diag}(1,2,2)$, $P = (X-1)(X-2)$.

Étape 3. Le même polynôme annule h_W

W est stable par h, donc par $h^2 = h \circ h$, h^3, … : pour $w \in W$, $h_W^k(w) = h^k(w)$. Par linéarité, pour tout polynôme Q, $Q(h_W)(w) = Q(h)(w)$. Avec $Q = P$:

$$P(h_W)(w) = P(h)(w) = 0 \quad \text{pour tout } w \in W.$$

C'est l'idée clé : un polynôme qui annule h annule aussi sa restriction. Ainsi $P(h_W) = 0$ avec P scindé à racines simples :

> h_W est diagonalisable.

Question 2

Étape 1. a) Invariance par similitude

L'énoncé définit $\delta_k(M)$ à partir des dimensions de $\ker M^{k-1}$, $\ker M^k$, $\ker M^{k+1}$. Il suffit donc de montrer que ces dimensions sont les mêmes pour M et M'.

Si $M' = PMP^{-1}$, montrons **par récurrence** sur $k \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: « $M'^k = PM^kP^{-1}$ ».

- **Initialisation** ($k = 0$) : $M'^0 = I_n$ et $PM^0P^{-1} = PI_nP^{-1} = PP^{-1} = I_n$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $M'^k = PM^kP^{-1}$. Alors, en utilisant l'associativité du produit et $P^{-1}P = I_n$:

  $$M'^{k+1} = M'^k\, M' = (PM^kP^{-1})(PMP^{-1}) = PM^k(P^{-1}P)MP^{-1} = PM^kI_nMP^{-1} = PM^{k+1}P^{-1}.$$

  Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Par récurrence, $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Puis :

$$M'^k x = 0 \iff PM^kP^{-1}x = 0 \iff M^k(P^{-1}x) = 0 \iff P^{-1}x \in \ker M^k,$$

(P inversible). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$. Une matrice inversible conserve les dimensions : $\dim\ker M'^k = \dim\ker M^k$ pour tout k, et donc :

$$\delta_k(M') = \delta_k(M).$$

Étape 2. b) Comment agit J_r

Ce que dit l'énoncé : J_r a des 1 en positions $(j+1, j)$, c'est-à-dire juste sous la diagonale. Exemple :

$$J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La colonne j est l'image de e_j. Elle a un seul 1, en ligne $j+1$ (et la dernière colonne est nulle) : $J_r e_j = e_{j+1}$ pour $j < r$, et $J_r e_r = 0$. J_r fait « avancer d'un cran » : $e_1 \to e_2 \to \ldots \to e_r \to 0$.

En itérant k fois : $J_r^k e_j = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant r$, 0 sinon.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 3. b) Dimension de ker J_r^k

Ce qu'on sait (étape précédente) : J_r^k décale chaque vecteur de base de k crans, $J_r^k e_j = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant r$, et $J_r^k e_j = 0$ si $j + k > r$ (le vecteur « déborde » de la base). On compte combien de vecteurs débordent : ce sont ceux avec $j > r - k$.

Cas 1 : $k \leqslant r$. Les vecteurs qui débordent sont $e_{r-k+1}, \ldots, e_r$: il y en a exactement k. Les autres, $e_1, \ldots, e_{r-k}$, sont envoyés sur $e_{k+1}, \ldots, e_r$, qui sont des vecteurs **distincts** de la base, donc forment une famille libre. Un vecteur $x = \sum x_j e_j$ vérifie alors $J_r^k x = \sum_{j \leqslant r-k} x_j e_{j+k} = 0$ si et seulement si $x_1 = \cdots = x_{r-k} = 0$. Donc $\ker J_r^k = \mathrm{Vect}(e_{r-k+1}, \ldots, e_r)$, de dimension k.

Cas 2 : $k \geqslant r$. Pour tout $j \geqslant 1$, $j + k \geqslant 1 + r > r$: **tous** les vecteurs débordent, $J_r^k = 0$, et le noyau est l'espace entier, de dimension r.

D'où le « min » : on a trouvé k dans le cas $k \leqslant r$ et r dans le cas $k \geqslant r$. Dans les deux cas c'est le plus petit des deux nombres k et r. Autrement dit, à chaque nouvelle puissance un vecteur de base de plus est envoyé sur 0, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus : la dimension monte de 1 en 1, puis reste bloquée à r.

$$\dim\ker J_r^k = \begin{cases} k & \text{si } k \leqslant r \\ r & \text{si } k \geqslant r \end{cases} = \min(k, r).$$

Exemple $r = 3$:

k	0	1	2	3	4
vecteurs envoyés sur 0	aucun	e_3	e_2, e_3	e_1, e_2, e_3	e_1, e_2, e_3
$\dim\ker J_3^k$	0	1	2	3	3

Étape 4. b) Calcul de δ_k(J_r)

On applique la définition $\delta_k = -\dim\ker J_r^{k-1} + 2\dim\ker J_r^k - \dim\ker J_r^{k+1}$ avec $\dim\ker J_r^j = \min(j, r)$:

- $k < r$: $k-1$, k, $k+1$ sont tous $\leqslant r$: $-(k-1) + 2k - (k+1) = 0$.
- $k = r$: $-(r-1) + 2r - \min(r+1, r) = -r + 1 + 2r - r = 1$.
- $k > r$: les trois minimums valent r : $-r + 2r - r = 0$.

$$\delta_k(J_r) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Image : la suite $\dim\ker J_r^k = 0, 1, 2, \dots, r, r, r, \dots$ monte de 1 à chaque pas puis se bloque ; δ_k détecte l'endroit où elle « tourne », en $k = r$.

Étape 5. c) Le noyau d'une matrice diagonale par blocs

$M = \mathrm{diag}(M_1, M_2)$ (notation de l'énoncé : M_1 en haut à gauche, M_2 en bas à droite, des zéros ailleurs). On découpe $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ selon les tailles des blocs. Le produit par blocs donne :

$$Mx = \begin{pmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1 x_1 \\ M_2 x_2 \end{pmatrix}.$$

Donc $Mx = 0 \iff M_1 x_1 = 0$ et $M_2 x_2 = 0$. Le noyau de M est formé des vecteurs (x_1, x_2) avec $x_1 \in \ker M_1$ et $x_2 \in \ker M_2$, choisis indépendamment :

$$\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2.$$

Étape 6. c) Additivité de δ_k

Le produit de deux matrices diagonales par blocs se fait bloc par bloc, donc $M^j = \mathrm{diag}(M_1^j, M_2^j)$ pour tout j. Par l'étape précédente appliquée à M^j :

$$\dim\ker M^j = \dim\ker M_1^j + \dim\ker M_2^j.$$

δ_k est une combinaison $(-1,\ 2,\ -1)$ de ces dimensions, donc elle s'additionne aussi :

$$\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2).$$

Conséquence clé (avec b) : pour $M = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$, $\delta_k(M) = \sum_i \delta_k(J_{r_i})$ compte les i tels que $r_i = k$: $\delta_k(M)$ **est le nombre de blocs de taille** k. Exemple : $M = \mathrm{diag}(J_2, J_2, J_1)$: $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 2$.

Le piège

En 2b, oublier que $\ker J_r^k$ « sature » à r quand $k \geqslant r$. En 2c, il faut l'additivité pour **toutes** les puissances, pas seulement pour M.

La méthode

Un bloc de Jordan est une chaîne $e_1 \to e_2 \to \dots \to e_r \to 0$. Pour calculer noyaux et rangs de ses puissances, suivre où va chaque vecteur de la base.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.** Un endomorphisme f (en dimension finie, sur $\mathbb{C}$) est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme **scindé à racines simples** P tel que $P(f) = 0$.

  Exemple : $X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples, donc toute f avec $f^N = \mathrm{id}$ est diagonalisable.

- **Sous-espace stable et polynôme d'endomorphisme.** Si W est stable par f, il est stable par toutes les puissances f^k, donc par tout $P(f)$. Et l'endomorphisme induit vérifie $P(f_W) = P(f)_{|W}$: pour $w \in W$, $P(f_W)(w) = P(f)(w)$.

- **Matrices semblables et puissances.** Si $M' = PMP^{-1}$, alors $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout k (les $P^{-1}P$ du milieu se simplifient). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$ et $\dim \ker M'^k = \dim \ker M^k$.

- **Produit par blocs.** Si les découpages sont compatibles, on multiplie des matrices par blocs comme des matrices de nombres : le bloc (i, j) du produit est $\sum_k (\text{bloc } (i,k))(\text{bloc } (k,j))$, en respectant l'ordre des facteurs.